

Clase 27 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

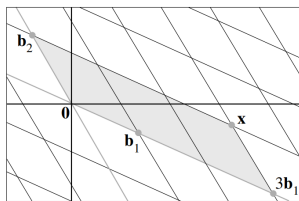
- Dado un subespacio H , una base de H es un conjunto $\mathcal{B}$ LI que genera H .
- Dada una base $\mathcal{B}$ de un e.v. V , podemos representar cada vector $\mathbf{x}$ como un **vector de coordenadas** $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.
- Todas las bases de un e.v. V tienen el mismo tamaño, llamado la **dimensión** de V .
- Si tenemos dos bases distintas, ¿cómo pasar de las coordenadas de una base a la otra?

Cambio de base

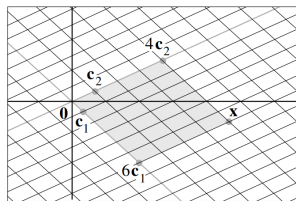
Ejemplo: Considere dos bases $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ de un espacio vectorial V , de manera que

$$\mathbf{b}_1 = 4\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{b}_2 = -6\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$$

Suponga que $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$. Encuentre $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$.



a)



b)

FIGURA 1 Dos sistemas de coordenadas para el mismo espacio vectorial.

Cambio de base

Teorema

Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n\}$ bases de un espacio vectorial V . Entonces, existe una única matriz $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ de $n \times n$ tal que

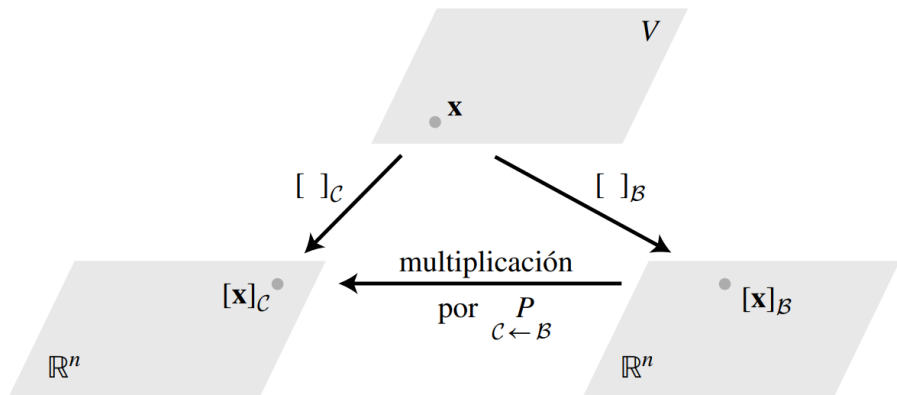
$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

Las columnas de $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ son los vectores de $\mathcal{C}$ -coordenadas de los vectores en la base $\mathcal{B}$. Es decir,

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} & \dots & [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

La matriz $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ se denomina matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

Cambio de base



Cambio de base

Puesto que $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ es invertible, se tiene que $(P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}})^{-1}$ es la matriz que convierte las $\mathcal{C}$ -coordenadas en $\mathcal{B}$ -coordenadas.

Cambio de base en $\mathbb{R}^n$

$$(P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}})^{-1} = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$$

Ejemplo: Sean

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Considere las bases de $\mathbb{R}^2$ dadas por $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

Nota: La matriz aumentada $[\mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 | \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2]$ es equivalente por fila a

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -3 \end{array} \right].$$

Cambio de base

Ejemplo: Sea $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix}$, y considere las bases para $\mathbb{R}^2$ dadas por $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$.

- Determine la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.
- Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

Nota: La matriz aumentada $[\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 | \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2]$ es equivalente por fila a

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & 4 \end{array} \right].$$

Cambio de base

Cuando una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^n$ está fija, el vector de coordenadas de $\mathcal{B}$ a la base estándar es fácil de calcular.

Definición: Matriz de cambio de coordenadas

Sea $P_{\mathcal{B}} = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_n]$. Entonces $P_{\mathcal{B}}$ es la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a la base estándar en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo: Sean $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$.

Determine el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ de $\mathbf{x}$ respecto de $\mathcal{B}$.